



Carrera: Ingeniería en desarrollo de software

Docente: Ing. Eduardo Antonio Contreras Portillo

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

DAM PRACTICA SEMANA 3

Estudiante:

- Bryan Vladimir Benítez Sibrian (034223)

1.

```
MINGW64:/c:/Users/bryan/Documents/NetbeansDAM/SEM02
deleted:    ../ServiceDesk360/target/maven-status/maven-compiler-plugin/
compile/default-compile/inputFiles.lst
deleted:    ../ServiceDesk360/target/maven-status/maven-compiler-plugin/
testCompile/default-testCompile/inputFiles.lst

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  ../SEM01.zip
  ../SEM02.zip
  Sem02DAM.pdf

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

bryan@DESKTOP-OZZYRUX MINGW64 ~/Documents/NetbeansDAM/SEM02 (guia-02-formularios)
$ git add .

bryan@DESKTOP-OZZYRUX MINGW64 ~/Documents/NetbeansDAM/SEM02 (guia-02-formularios)
$ git checkout -b guia-03-poo-solid
Switched to a new branch 'guia-03-poo-solid'

bryan@DESKTOP-OZZYRUX MINGW64 ~/Documents/NetbeansDAM/SEM02 (guia-03-poo-solid)
$ |
```

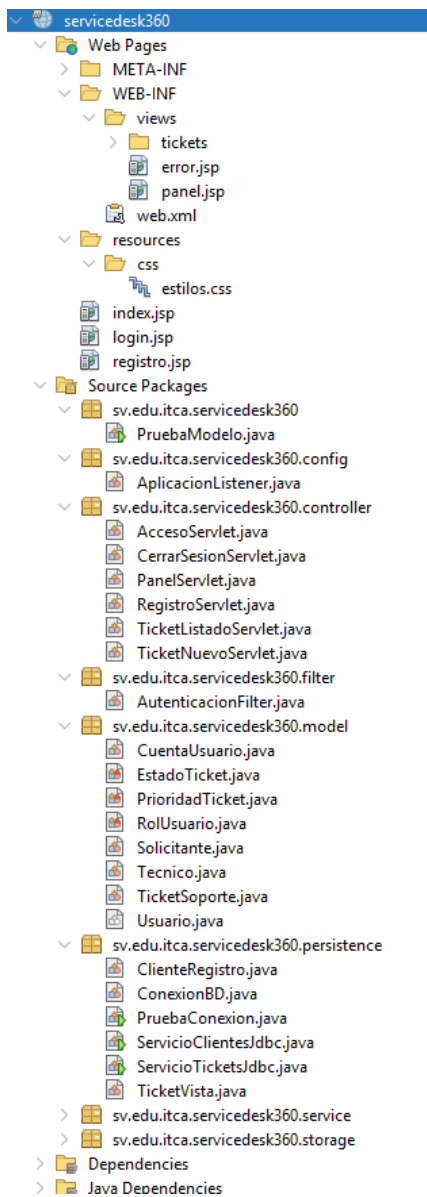
2.

Paso 2. Identificar responsabilidades y relaciones

Completar la siguiente matriz antes de escribir código:

Elemento	Responsabilidad principal	Datos relevantes	Relaciones
Usuario	Representar información común de una persona con acceso.	id, nombre, correo, rol, activo	Clase base de Solicitante y Técnico.
Solicitante	Representar al actor que reporta necesidades.	empresa, teléfono	Es un Usuario; crea tickets.
Técnico	Representar al responsable de atención.	especialidad, nivel de soporte	Es un Usuario; atiende tickets.
CuentaUsuario	Relacionar identidad y credencial transformada.	usuario, hashClave	Contiene un Usuario.
TicketSoporte	Representar una solicitud de soporte.	título, descripción, prioridad, estado	Pertenece a solicitante; puede asignarse a técnico.
ValidadorRegistro	Comprobar reglas de entrada.	No mantiene estado empresarial.	Utilizado por ServicioRegistro.
ServicioRegistro	Coordinar validación, creación y registro.	Depende de interfaces.	Usa RegistradorCuentas y BuscadorCuentas.

3.



4.

```
package sv.edu.itca.servicedesk360.model;
```

```
public enum RolUsuario {  
    SOLICITANTE,  
    TECNICO,  
    ADMINISTRADOR  
}
```

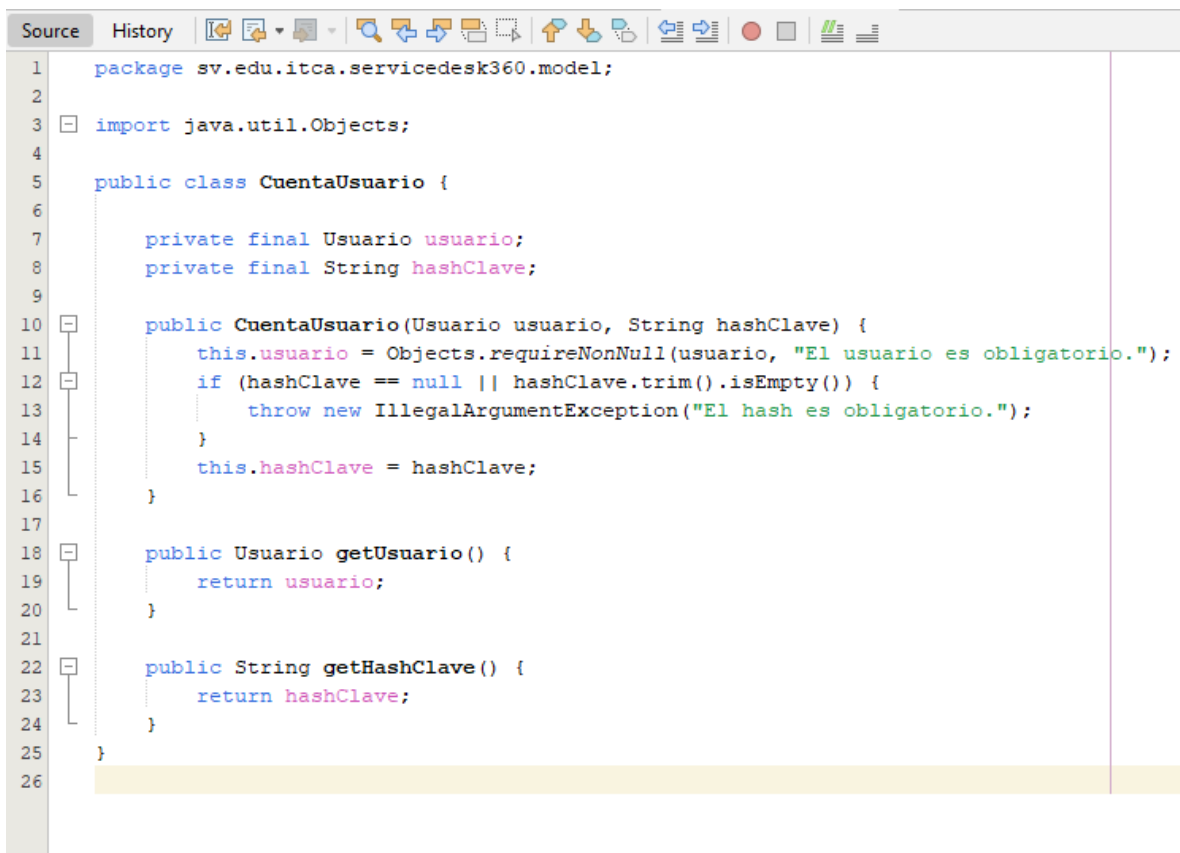
5.

```
1 public abstract class Usuario {
2
3     private final long id;
4     private String nombreCompleto;
5     private final String correo;
6     private final RolUsuario rol;
7     private boolean activo;
8
9     protected Usuario(long id, String nombreCompleto, String correo, RolUsuario rol) {
10         if (id <= 0) {
11             throw new IllegalArgumentException("El id debe ser positivo.");
12         }
13         this.id = id;
14         this.nombreCompleto = textoObligatorio(nombreCompleto, "nombre");
15         this.correo = textoObligatorio(correo, "correo").toLowerCase();
16         this.rol = Objects.requireNonNull(rol, "El rol es obligatorio.");
17         this.activo = true;
18     }
19
20     public long getId() {
21         return id;
22     }
23
24     public String getNombreCompleto() {
25         return nombreCompleto;
26     }
27
28     public void cambiarNombre(String nuevoNombre) {
29         this.nombreCompleto = textoObligatorio(nuevoNombre, "nombre");
30     }
31
32     public String getCorreo() {
33         return correo;
34     }
35
36     public RolUsuario getRol() {
37         return rol;
38     }
39
40     public boolean isActive() {
41         return activo;
42     }
43
44     public void activar() {
45         this.activo = true;
46     }
47
48     public void desactivar() {
```

6.

```
1 package sv.edu.itca.servicedesk360.model;
2
3 public class Solicitante extends Usuario {
4
5     private String empresa;
6     private String telefono;
7
8     public Solicitante(long id, String nombreCompleto, String correo,
9         String empresa, String telefono) {
10         super(id, nombreCompleto, correo, RolUsuario.SOLICITANTE);
11         this.empresa = normalizar(empresa);
12         this.telefono = normalizar(telefono);
13     }
14
15     public String getEmpresa() {
16         return empresa;
17     }
18
19     public void setEmpresa(String empresa) {
20         this.empresa = normalizar(empresa);
21     }
22
23     public String getTelefono() {
24         return telefono;
25     }
26
27     public void setTelefono(String telefono) {
28         this.telefono = normalizar(telefono);
29     }
30
31     private static String normalizar(String valor) {
32         return valor == null ? "" : valor.trim();
33     }
34 }
```

7.



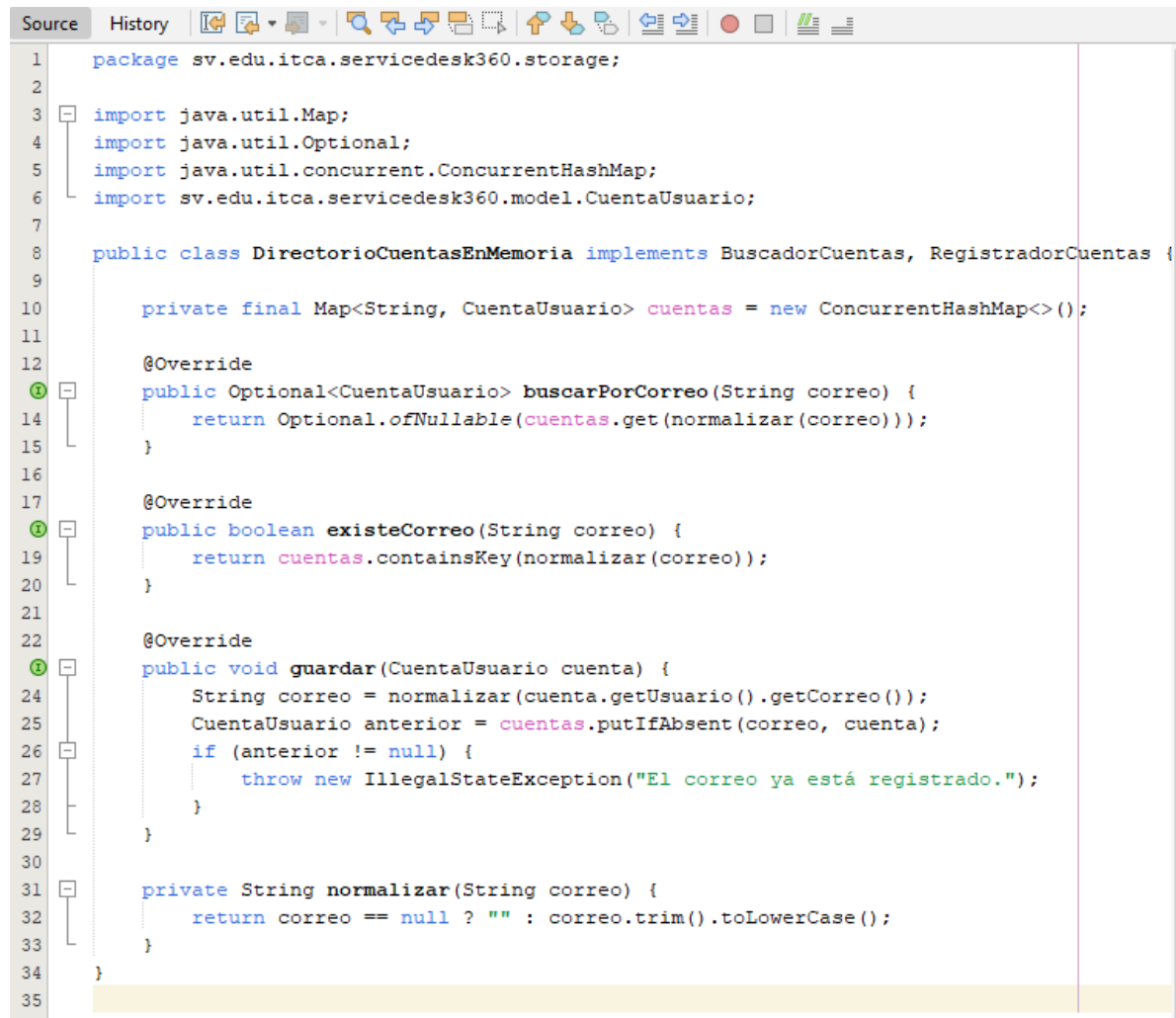
The screenshot shows an IDE window with a toolbar at the top and a source code editor below. The code is for a Java class named `CuentaUsuario` in the package `sv.edu.itca.servicedesk360.model`. It imports `java.util.Objects` and defines two private final fields: `Usuario usuario` and `String hashClave`. The class has three methods: a constructor `CuentaUsuario(Usuario usuario, String hashClave)` that validates the `usuario` and `hashClave` parameters, a getter `getUsuario()` that returns the `usuario` field, and another getter `getHashClave()` that returns the `hashClave` field. The code is formatted with syntax highlighting, and the IDE interface includes a sidebar with a tree view and a bottom status bar.

```
1 package sv.edu.itca.servicedesk360.model;
2
3 import java.util.Objects;
4
5 public class CuentaUsuario {
6
7     private final Usuario usuario;
8     private final String hashClave;
9
10    public CuentaUsuario(Usuario usuario, String hashClave) {
11        this.usuario = Objects.requireNonNull(usuario, "El usuario es obligatorio.");
12        if (hashClave == null || hashClave.trim().isEmpty()) {
13            throw new IllegalArgumentException("El hash es obligatorio.");
14        }
15        this.hashClave = hashClave;
16    }
17
18    public Usuario getUsuario() {
19        return usuario;
20    }
21
22    public String getHashClave() {
23        return hashClave;
24    }
25 }
26
```

8.

```
Source History 
1 package sv.edu.itca.servicedesk360.model;
2
3 import java.time.LocalDateTime;
4 import java.util.Objects;
5
6 public class TicketSoporte {
7
8     private final long id;
9     private final String titulo;
10    private final String descripcion;
11    private final Solicitante solicitante;
12    private final PrioridadTicket prioridad;
13    private EstadoTicket estado;
14    private Tecnico tecnicoAsignado;
15    private final LocalDateTime fechaCreacion;
16
17    public TicketSoporte(long id, String titulo, String descripcion,
18        Solicitante solicitante, PrioridadTicket prioridad) {
19        if (id <= 0) {
20            throw new IllegalArgumentException("El id debe ser positivo.");
21        }
22        this.id = id;
23        this.titulo = obligatorio(titulo, "titulo");
24        this.descripcion = obligatorio(descripcion, "descripción");
25        this.solicitante = Objects.requireNonNull(solicitante, "El solicitante es oblig");
26        this.prioridad = Objects.requireNonNull(prioridad, "La prioridad es obligatoria");
27        this.estado = EstadoTicket.ABIERTO;
28        this.fechaCreacion = LocalDateTime.now();
29    }
30
31    public void asignarTecnico(Tecnico tecnico) {
32        Objects.requireNonNull(tecnico, "El técnico es obligatorio.");
33        if (!tecnico.puedeAtender(prioridad)) {
34            throw new IllegalStateException("El técnico no puede atender esta prioridad");
35        }
36        this.tecnicoAsignado = tecnico;
37        this.estado = EstadoTicket.ASIGNADO;
38    }
39
40    public void cambiarEstado(EstadoTicket nuevoEstado) {
41        this.estado = Objects.requireNonNull(nuevoEstado, "El estado es obligatorio.");
42    }
43
44    public long getId() { return id; }
45    public String getTitulo() { return titulo; }
46    public String getDescripcion() { return descripcion; }
47    public Solicitante getSolicitante() { return solicitante; }
48    public PrioridadTicket getPrioridad() { return prioridad; }
```

9.



The screenshot shows an IDE window with a toolbar at the top and a code editor below. The code is in Java and defines a class `DirectorioCuentasEnMemoria` that implements `BuscadorCuentas` and `RegistradorCuentas`. The code includes imports for `java.util.Map`, `java.util.Optional`, and `java.util.concurrent.ConcurrentHashMap`, and a reference to `sv.edu.itca.servicedesk360.model.CuentaUsuario`. The class contains a private `Map` of `String` to `CuentaUsuario` named `cuentas`. It has three public methods: `buscarPorCorreo` which returns an `Optional` of a `CuentaUsuario` based on a normalized email; `existeCorreo` which returns a `boolean` indicating if an email exists; and `guardar` which adds a new `CuentaUsuario` to the map, throwing an `IllegalStateException` if the email is already registered. A private `normalizar` method is also present to handle null or untrimmed email addresses.

```
1 package sv.edu.itca.servicedesk360.storage;
2
3 import java.util.Map;
4 import java.util.Optional;
5 import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
6 import sv.edu.itca.servicedesk360.model.CuentaUsuario;
7
8 public class DirectorioCuentasEnMemoria implements BuscadorCuentas, RegistradorCuentas {
9
10     private final Map<String, CuentaUsuario> cuentas = new ConcurrentHashMap<>();
11
12     @Override
13     public Optional<CuentaUsuario> buscarPorCorreo(String correo) {
14         return Optional.ofNullable(cuentas.get(normalizar(correo)));
15     }
16
17     @Override
18     public boolean existeCorreo(String correo) {
19         return cuentas.containsKey(normalizar(correo));
20     }
21
22     @Override
23     public void guardar(CuentaUsuario cuenta) {
24         String correo = normalizar(cuenta.getUsuario().getCorreo());
25         CuentaUsuario anterior = cuentas.putIfAbsent(correo, cuenta);
26         if (anterior != null) {
27             throw new IllegalStateException("El correo ya está registrado.");
28         }
29     }
30
31     private String normalizar(String correo) {
32         return correo == null ? "" : correo.trim().toLowerCase();
33     }
34 }
35
```

10.

```
1  package sv.edu.itca.servicedesk360.service;
2
3  import java.nio.charset.StandardCharsets;
4  import java.security.MessageDigest;
5  import java.security.NoSuchAlgorithmException;
6  import java.util.Base64;
7
8  public final class SeguridadClave {
9
10     private SeguridadClave() {
11     }
12
13     public static String generarHash(String clave) {
14         try {
15             MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
16             byte[] bytes = digest.digest(clave.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
17             return Base64.getEncoder().encodeToString(bytes);
18         } catch (NoSuchAlgorithmException ex) {
19             throw new IllegalStateException("No fue posible transformar la contraseña.",
20             ex);
21         }
22     }
23 }
```

11.

```

11
12 public class ServicioRegistro {
13
14     private final BuscadorCuentas buscador;
15     private final RegistradorCuentas registrador;
16     private final ValidadorRegistro validador;
17     private final AtomicLong secuencia = new AtomicLong(1);
18
19     public ServicioRegistro(BuscadorCuentas buscador, RegistradorCuentas registrador,
20                             ValidadorRegistro validador) {
21         this.buscador = buscador;
22         this.registrador = registrador;
23         this.validador = validador;
24     }
25
26     public List<String> registrar(String nombre, String correo, String rol,
27                                   String clave, String confirmacion) {
28         List<String> errores = validador.validar(nombre, correo, rol, clave, confirmacion);
29
30         String correoNormalizado = correo == null ? "" : correo.trim().toLowerCase();
31         if (buscador.existeCorreo(correoNormalizado)) {
32             errores.add("El correo ya está registrado.");
33         }
34         if (!errores.isEmpty()) {
35             return errores;
36         }
37
38         long id = secuencia.getAndIncrement();
39         Usuario usuario;
40         if ("TECNICO".equalsIgnoreCase(rol)) {
41             usuario = new Tecnico(id, nombre, correoNormalizado, "Soporte general", 1);
42         } else {
43             usuario = new Solicitante(id, nombre, correoNormalizado, "", "");
44         }
45
46         CuentaUsuario cuenta = new CuentaUsuario(usuario, SeguridadClave.generarHash(clave));
47         registrador.guardar(cuenta);
48         return errores;
49     }
50 }
51

```

12.

```

1 package sv.edu.itca.servicedesk360.service;
2
3 import java.util.Optional;
4 import sv.edu.itca.servicedesk360.model.Usuario;
5
6
7 public interface Autenticador {
8     Optional<Usuario> autenticar(String correo, String clave);
9 }

```

13.

```
1 package sv.edu.itca.servicedesk360.config;
2
3 import javax.servlet.ServletContext;
4 import javax.servlet.ServletContextEvent;
5 import javax.servlet.ServletContextListener;
6 import javax.servlet.annotation.WebListener;
7 import sv.edu.itca.servicedesk360.service.Autenticador;
8 import sv.edu.itca.servicedesk360.service.ServicioAutenticacion;
9 import sv.edu.itca.servicedesk360.service.ServicioRegistro;
10 import sv.edu.itca.servicedesk360.service.ServicioTickets;
11 import sv.edu.itca.servicedesk360.service.ValidadorRegistro;
12 import sv.edu.itca.servicedesk360.storage.DirectoriotCuentasEnMemoria;
13 import sv.edu.itca.servicedesk360.storage.DirectoriotTicketsEnMemoria;
14
15 /**
16  * Inicializa una sola vez los servicios compartidos de la aplicación
17  * (Guía 3, Paso 13 + Guía 4, Paso 8) y los publica en el ServletContext
18  * para que todos los Servlets los reutilicen sin crear instancias nuevas.
19  */
20 @WebListener
21 public class AplicacionListener implements ServletContextListener {
22
23     @Override
24     public void contextInitialized(ServletContextEvent evento) {
25         ServletContext contexto = evento.getServletContext();
26
27         // --- Cuentas / autenticación (Guía 3) ---
28         DirectoriotCuentasEnMemoria directoriotCuentas = new DirectoriotCuentasEnMemoria();
29         ServicioRegistro servicioRegistro = new ServicioRegistro(
30             directoriotCuentas, directoriotCuentas, new ValidadorRegistro());
31         Autenticador autenticador = new ServicioAutenticacion(directoriotCuentas);
32
33         contexto.setAttribute("servicioRegistro", servicioRegistro);
34         contexto.setAttribute("autenticador", autenticador);
35
36         // --- Tickets (Guía 4) ---
37         DirectoriotTicketsEnMemoria directoriotTickets = new DirectoriotTicketsEnMemoria();
38         ServicioTickets servicioTickets = new ServicioTickets(directoriotTickets, directoriotTickets);
39
40         contexto.setAttribute("servicioTickets", servicioTickets);
41     }
42
43     @Override
44     public void contextDestroyed(ServletContextEvent evento) {
45         // No se requieren liberaciones adicionales en esta práctica.
46     }
47 }
48
```

14.

```
package sv.edu.itca.servicedesk360.controller;

import java.io.IOException;
import java.util.List;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import sv.edu.itca.servicedesk360.service.ServicioRegistro;

@WebServlet("/registro")
public class RegistroServlet extends HttpServlet {

    private ServicioRegistro obtenerServicioRegistro() {
        return (ServicioRegistro) getServletContext().getAttribute("servicioRegistro");
    }

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        request.getRequestDispatcher("/registro.jsp").forward(request, response);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");

        String nombre = request.getParameter("nombre");
        String correo = request.getParameter("correo");
        String rol = request.getParameter("rol");
        String clave = request.getParameter("clave");
        String confirmar = request.getParameter("confirmarClave");

        List<String> errores = obtenerServicioRegistro()
            .registrar(nombre, correo, rol, clave, confirmar);

        if (!errores.isEmpty()) {
            request.setAttribute("mensajeError", String.join(" ", errores));
            request.setAttribute("nombreAnterior", nombre);
            request.setAttribute("correoAnterior", correo);
            request.setAttribute("rolAnterior", rol);
            request.getRequestDispatcher("/registro.jsp").forward(request, response);
            return;
        }
    }
}
```

15.

```
13 | import sv.edu.itca.servicedesk360.model.Usuario;
14 | import sv.edu.itca.servicedesk360.service.Authenticador;
15 |
16 | @WebServlet("/acceso")
17 | public class AccesoServlet extends HttpServlet {
18 |
19 |     private static final Pattern CORREO_VALIDO =
20 |         Pattern.compile("^([^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+)$");
21 |
22 |     private Authenticador obtenerAutenticador() {
23 |         return (Authenticador) getServletContext().getAttribute("autenticador");
24 |     }
25 |
26 |     @Override
27 |     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
28 |         throws ServletException, IOException {
29 |
30 |         HttpSession session = request.getSession(false);
31 |         if (session != null && session.getAttribute("mensajeFlash") != null) {
32 |             request.setAttribute("mensajeExito", session.getAttribute("mensajeFlash"));
33 |             session.removeAttribute("mensajeFlash");
34 |         }
35 |
36 |         String estado = request.getParameter("estado");
37 |         if ("cerrada".equals(estado)) {
38 |             request.setAttribute("mensajeExito", "La sesión fue cerrada correctamente.");
39 |         } else if ("sesion".equals(estado)) {
40 |             request.setAttribute("mensajeError", "Debe iniciar acceso para abrir el pan
41 |         }
42 |
43 |         String ultimoUsuario = buscarCookie(request, "ultimoUsuario");
44 |         if (CORREO_VALIDO.matcher(ultimoUsuario).matches()) {
45 |             request.setAttribute("ultimoUsuario", ultimoUsuario);
46 |         }
47 |
48 |         request.getRequestDispatcher("/login.jsp").forward(request, response);
49 |     }
50 |
51 |     @Override
52 |     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
53 |         throws ServletException, IOException {
54 |
55 |         request.setCharacterEncoding("UTF-8");
56 |         String correo = request.getParameter("correo");
57 |         String clave = request.getParameter("clave");
58 |
59 |         Optional<Usuario> resultado = obtenerAutenticador().autenticar(correo, clave);
60 |     }
```

16.

```
1 package sv.edu.itca.servicedesk360.controller;
2
3 import java.io.IOException;
4 import javax.servlet.ServletException;
5 import javax.servlet.annotation.WebServlet;
6 import javax.servlet.http.HttpServlet;
7 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
8 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
9
10 /**
11  * La verificación de sesión ya no se repite aquí: la ruta /panel está
12  * protegida por AutenticacionFilter (Guía 4, Parte F).
13  */
14 @WebServlet("/panel")
15 public class PanelServlet extends HttpServlet {
16
17     @Override
18     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
19         throws ServletException, IOException {
20         request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/panel.jsp").forward(request, response);
21     }
22 }
23
```

17.

```

1  package sv.edu.itca.servicedesk360;
2
3  import sv.edu.itca.servicedesk360.model.EstadoTicket;
4  import sv.edu.itca.servicedesk360.model.PrioridadTicket;
5  import sv.edu.itca.servicedesk360.model.Solicitante;
6  import sv.edu.itca.servicedesk360.model.Tecnico;
7  import sv.edu.itca.servicedesk360.model.TicketSoporte;
8
9  /**
10   * Prueba de escritorio del modelo (Guía 3, Paso 17). No requiere Tomcat
11   * ni MySQL: se ejecuta directamente con java o "Run File" en NetBeans.
12   */
13  public class PruebaModelo {
14
15      public static void main(String[] args) {
16          Solicitante solicitante = new Solicitante(
17              1, "Ana López", "ana@empresa.com", "Innovación S.A.", "7000-0000");
18          Tecnico tecnico = new Tecnico(
19              2, "Carlos Pérez", "carlos@soporte.com", "Infraestructura", 3);
20
21          TicketSoporte ticket = new TicketSoporte(
22              1, "Servidor sin respuesta",
23              "El servicio principal no responde.",
24              solicitante, PrioridadTicket.CRITICA);
25
26          ticket.asignarTecnico(tecnico);
27          ticket.cambiarEstado(EstadoTicket.EN_PROCESO);
28
29          System.out.println("Título: " + ticket.getTitulo());
30          System.out.println("Estado: " + ticket.getEstado());
31          System.out.println("Técnico asignado: " + ticket.getTecnicoAsignado().getNombr
32
33          // Prueba negativa: un técnico de nivel 1 no puede atender un ticket CRITICA
34          Tecnico tecnicoJunior = new Tecnico(3, "Luis Ramos", "luis@soporte.com", "Rede
35          TicketSoporte ticketCritico = new TicketSoporte(
36              2, "Caída total del enlace", "El enlace principal está caído.",
37              solicitante, PrioridadTicket.CRITICA);
38          try {
39              ticketCritico.asignarTecnico(tecnicoJunior);
40              System.out.println("ERROR: no debió permitir la asignación.");
41          } catch (IllegalStateException ex) {
42              System.out.println("OK, excepción esperada: " + ex.getMessage());
43          }
44      }
45  }
46

```

18.

```
MINGW64:/c:/Users/bryan/Documents/NetbeansDAM/SEM02
/web.xml
deleted:    ../ServiceDesk360/target/ServiceDesk360-1.0-SNAPSHOT/index.jsp
deleted:    ../ServiceDesk360/target/ServiceDesk360-1.0-SNAPSHOT/login.jsp
deleted:    ../ServiceDesk360/target/ServiceDesk360-1.0-SNAPSHOT/panel.jsp
deleted:    ../ServiceDesk360/target/ServiceDesk360-1.0-SNAPSHOT/registro.jsp
deleted:    ../ServiceDesk360/target/ServiceDesk360-1.0-SNAPSHOT/resources/META-INF/persistence.xml
deleted:    ../ServiceDesk360/target/ServiceDesk360-1.0-SNAPSHOT/resources/css/estilos.css
deleted:    ../ServiceDesk360/target/classes/sv/edu/itca/servicedesk360/JAXRSConfiguration.class
deleted:    ../ServiceDesk360/target/classes/sv/edu/itca/servicedesk360/controller/AccesoServlet.class
deleted:    ../ServiceDesk360/target/classes/sv/edu/itca/servicedesk360/controller/CerrarSesionServlet.class
deleted:    ../ServiceDesk360/target/classes/sv/edu/itca/servicedesk360/controller/PanelServlet.class
deleted:    ../ServiceDesk360/target/classes/sv/edu/itca/servicedesk360/controller/RegistroServlet.class
deleted:    ../ServiceDesk360/target/classes/sv/edu/itca/servicedesk360/resources/JavaEE8Resource.class
deleted:    ../ServiceDesk360/target/endorsed/javaee-api-8.0.jar
deleted:    ../ServiceDesk360/target/maven-archiver/pom.properties
deleted:    ../ServiceDesk360/target/maven-status/maven-compiler-plugin/compile/default-compile/createdFiles.lst
deleted:    ../ServiceDesk360/target/maven-status/maven-compiler-plugin/compile/default-compile/inputFiles.lst
deleted:    ../ServiceDesk360/target/maven-status/maven-compiler-plugin/testCompile/default-testCompile/inputFiles.lst

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ../SEM03/

bryan@DESKTOP-OZZYRUX MINGW64 ~/Documents/NetbeansDAM/SEM02 (guia-03-poo-solid)
$ git add .

bryan@DESKTOP-OZZYRUX MINGW64 ~/Documents/NetbeansDAM/SEM02 (guia-03-poo-solid)
$ git commit -m "Guia 03: modelo P00 e interfaz SOLID"
[guia-03-poo-solid de3833c] Guia 03: modelo P00 e interfaz SOLID
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 SEM02/Sem02DAM.pdf

bryan@DESKTOP-OZZYRUX MINGW64 ~/Documents/NetbeansDAM/SEM02 (guia-03-poo-solid)
$ git push origin guia-03-poo-solid
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 211.36 KiB | 30.19 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'guia-03-poo-solid' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/ozzyrux/ServiceDesk/pull/new/guia-03-poo-solid
remote:
To https://github.com/ozzyrux/ServiceDesk
 * [new branch]      guia-03-poo-solid -> guia-03-poo-solid
```